

BÁO CÁO BÀI TẬP: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. MỤC TIÊU

Báo cáo này trình bày quá trình nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các kỹ năng viết prompt (Prompt Engineering) nhằm tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phục vụ cho mục đích học tập. Thông qua việc phân tích và so sánh các phiên bản prompt khác nhau trên 3 tác vụ học tập phổ biến, báo cáo rút ra những nguyên tắc tối ưu hóa quá trình giao tiếp với AI.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến

Dựa trên nhu cầu ôn tập và nghiên cứu các môn học chuyên ngành, 3 tác vụ được lựa chọn bao gồm:

- Giải thích một khái niệm phức tạp:** Thuật toán tính UCLN (Euclidean algorithm) trong Python.
- Tóm tắt một tài liệu học thuật:** Nguyên lý hoạt động của Transistor PNP trong Mạch điện tử.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề:** Toán cao cấp (Giải tích - phần Giới hạn và Đạo hàm).

2. Thiết kế các phiên bản Prompt

(Ghi chú: Đã trình bày chi tiết ở phần chuẩn bị. Dưới đây là tóm tắt để đưa vào báo cáo)

Tác vụ 1: Thuật toán Euclidean trong Python

- Cơ bản:** "Giải thích thuật toán Euclidean."
- Cải tiến:** "Giải thích chi tiết cách thuật toán Euclidean hoạt động trong lập trình Python để tìm UCLN. Hãy tập trung giải thích cách sử dụng phép chia lấy dư (toán tử modulo)."
- Nâng cao:** "Đóng vai một giáo sư Khoa học Máy tính. Hãy giải thích bản chất toán học đằng sau dòng code $a, b = b, a \% b$ của thuật toán Euclidean trong Python. Bước 1: Trình bày chứng minh toán học ngắn gọn. Bước 2: Chạy thử

thuật toán từng bước với ví dụ $a = 48$ và $b = 18$. Bước 3: Đưa ra một bài tập nhỏ để kiểm tra."

Tác vụ 2: Nguyên lý Transistor PNP

- **Cơ bản:** "Tóm tắt cách transistor PNP hoạt động."
- **Cải tiến:** "Tóm tắt nguyên lý hoạt động của transistor PNP trong mạch điện tử. Bài tóm tắt cần nêu rõ vai trò của các cực Emitter, Base, Collector và chiều dòng điện."
- **Nâng cao:** "Bạn là một gia sư chuyên ngành Điện tử Viễn thông. Học trò của bạn là sinh viên năm nhất. Hãy tóm tắt nguyên lý hoạt động của transistor PNP một cách dễ hiểu nhất bằng bullet points. Cấu trúc: 1. Cấu tạo cơ bản. 2. Chiều chuyển động của hạt tải điện. 3. Ví dụ tương tự (Analogy) thực tế."

Tác vụ 3: Ôn tập Toán Giải tích

- **Cơ bản:** "Cho tôi vài câu hỏi bài tập về Giải tích."
- **Cải tiến:** "Tạo một bộ gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Giải tích, tập trung vào phần Giới hạn và Đạo hàm, có kèm theo đáp án."
- **Nâng cao:** "Hãy đóng vai một giảng viên Toán cao cấp. Soạn bộ đề ôn tập gồm 5 bài toán tự luận về Giới hạn và Đạo hàm định dạng Markdown. Đối với mỗi câu hỏi, cung cấp: 1. Đề bài. 2. Lời giải chi tiết từng bước. 3. Chỉ ra một lỗi sai phổ biến mà sinh viên thường mắc phải và cách phòng tránh."

3 & 4. Thử nghiệm, So sánh và Phân tích kết quả

Công cụ AI sử dụng để thử nghiệm: Gemini

Tác vụ	Kết quả Prompt Cơ bản	Kết quả Prompt Cải tiến	Kết quả Prompt Nâng cao	Phân tích lý do hiệu quả
1. Giải thích khái niệm (Thuật toán Euclidean)	Trả về định nghĩa chung chung về UCLN, giải thích bằng văn xuôi dài	Đã tập trung vào Python và giải thích được lệnh %, có đoạn code mẫu	Cung cấp lời giải thích có chiều sâu toán học. Việc yêu cầu "step-by-step" (trace với 48 và	Prompt nâng cao áp dụng Role prompting (Giáo sư) tạo ra văn phong hàn lâm nhưng mạch lạc. Kỹ thuật Chain-of-thought (yêu cầu đi từng bước) ép AI

Tác vụ	Kết quả Prompt Cơ bản	Kết quả Prompt Cải tiến	Kết quả Prompt Nâng cao	Phân tích lý do hiệu quả
	dòng, không đề cập đến code Python.	minh họa trực quan hơn.	18) giúp hiểu chính xác quá trình biến đổi biến số trong bộ nhớ.	không được nhảy cóc, giúp sinh viên nắm được bản chất logic của code.
2. Tóm tắt tài liệu (Transistor PNP)	Đưa ra một đoạn văn bản đặc chữ, khó đọc, thiếu trọng tâm về các hạt tải điện.	Đã chia tách được vai trò của 3 cực (E, B, C) và dòng điện, dễ đọc hơn.	Trình bày chuẩn format (bullet points). Đặc biệt, việc ép AI dùng Analogy (Ví dụ tương tự) như van nước giúp một khái niệm điện tử trừu tượng trở nên cực kỳ dễ hình dung.	Prompt nâng cao hiệu quả nhờ thiết lập Target Audience (Sinh viên năm nhất) khiến AI tự động điều chỉnh độ khó của từ vựng. Kỹ thuật Format Constraint (quy định cấu trúc) giúp bản tóm tắt có thể dùng để ôn thi ngay lập tức.
3. Tạo bộ câu hỏi (Toán Giải tích)	Trả về các câu hỏi lộn xộn, có cả tích phân, vi phân không đúng trọng tâm ôn tập. Không có lời giải chi tiết.	Đã đưa ra đúng 5 câu trắc nghiệm về Giới hạn và Đạo hàm kèm đáp án A,B,C,D.	Tạo ra một tài liệu ôn thi hoàn chỉnh. Đặc biệt phần "Lỗi sai phổ biến" cực kỳ giá trị cho việc tự học, giúp sinh viên tránh được các bẫy khi làm bài thi thực tế.	Hiệu quả vượt trội do sử dụng kỹ thuật Few-shot/Detailed Instructions . Bằng cách quy định rõ cấu trúc đầu ra gồm 3 phần bắt buộc (Đề bài, Lời giải, Lỗi sai), AI bị buộc phải suy luận sâu hơn để tìm ra "lỗi sai" thay vì chỉ giải toán đơn thuần.

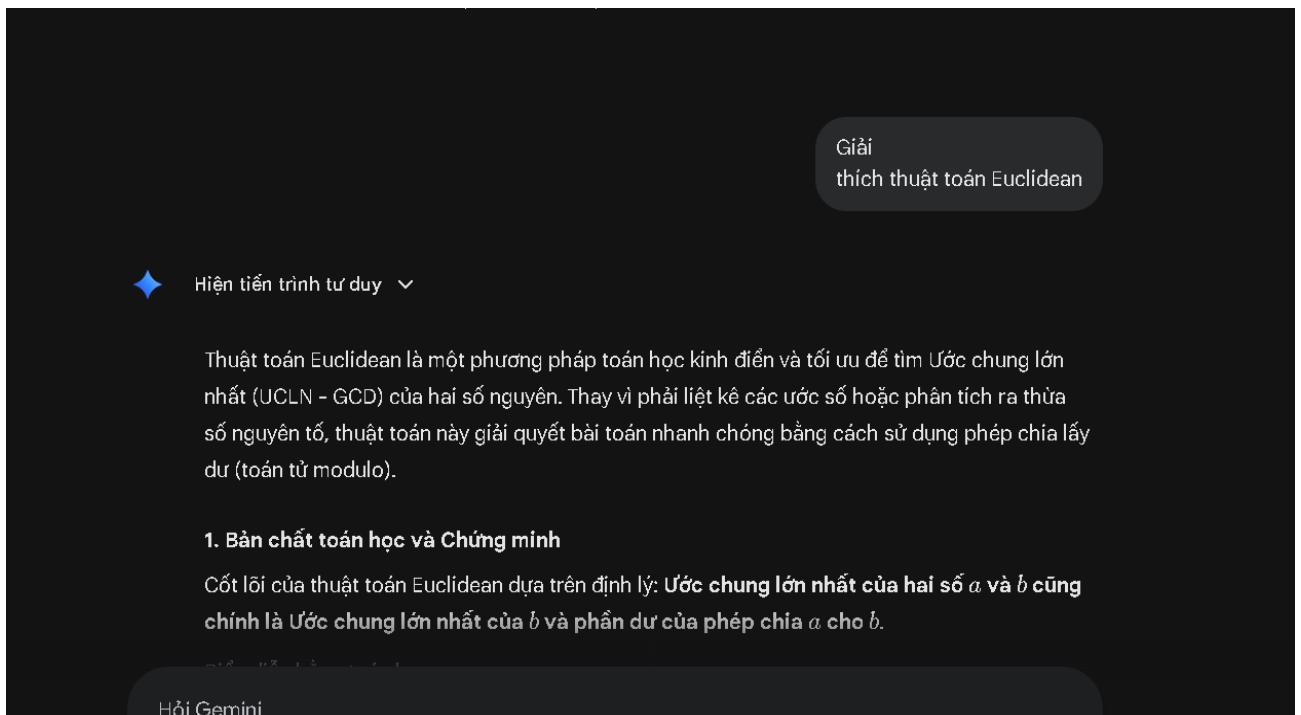
5. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Từ các kết quả thử nghiệm trên, để tận dụng tối đa sức mạnh của LLM trong học tập, người dùng cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

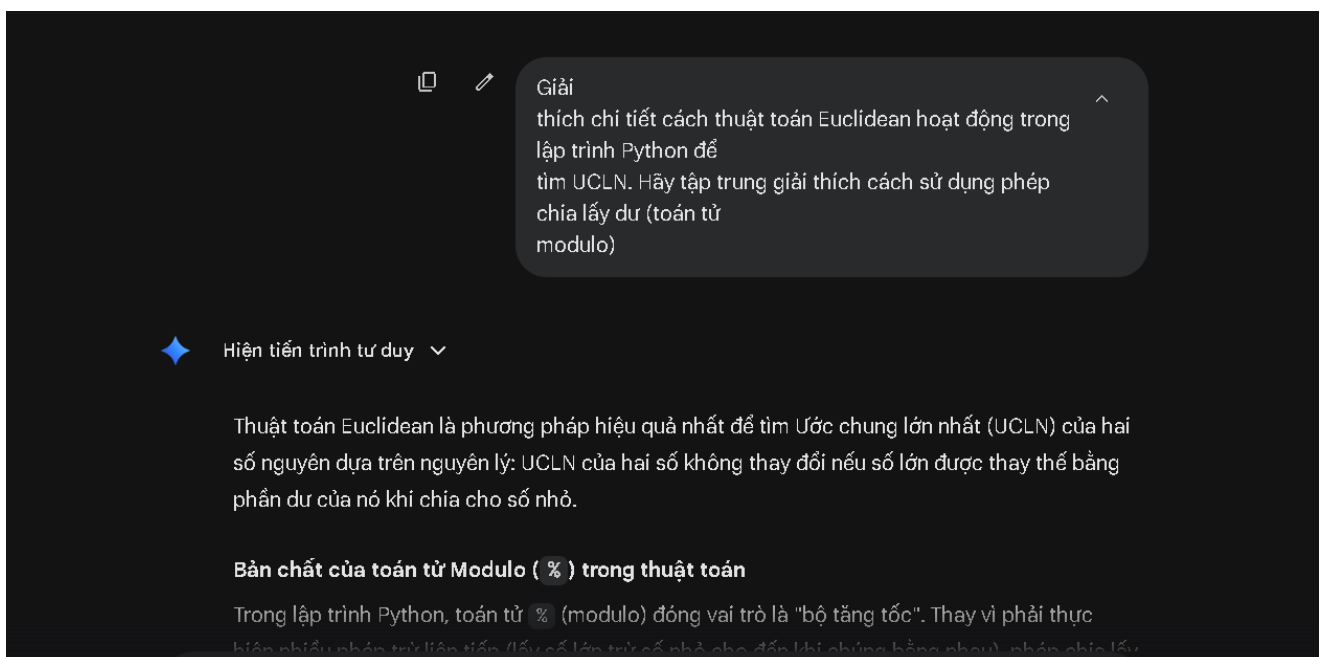
1. **Cung cấp ngữ cảnh (Context) và Gán vai trò (Role-playing):** Đừng chỉ hỏi câu hỏi. Hãy nói cho AI biết nó là ai (Giảng viên, Gia sư) và nó đang nói chuyện với ai (Sinh viên đại học, người mới bắt đầu). Điều này quyết định mức độ chuyên sâu và giọng văn của câu trả lời.
2. **Càng cụ thể càng tốt (Specificity):** Tránh các từ ngữ mơ hồ ("vài câu hỏi", "giải thích đi"). Hãy đưa ra con số và phạm vi cụ thể (ví dụ: "5 bài tự luận", "chỉ tập trung vào phần Giới hạn").
3. **Chia nhỏ tư duy (Chain-of-thought):** Đối với các vấn đề logic phức tạp (Toán, Lập trình), thay vì yêu cầu kết quả cuối cùng, hãy yêu cầu AI trình bày "từng bước một" (step-by-step).
4. **Kiểm soát định dạng đầu ra (Formatting constraints):** Để tiết kiệm thời gian chỉnh sửa, hãy yêu cầu định dạng ngay trong prompt (ví dụ: "Sử dụng Markdown", "Trình bày bằng bảng", "Sử dụng gạch đầu dòng").
5. **Yêu cầu giá trị gia tăng:** Hãy hỏi thêm những thứ ngoài kiến thức cơ bản để tăng tính ứng dụng, chẳng hạn như: "Ví dụ thực tế là gì?", "Lỗi sai thường gặp nhất là gì?".

III. HÌNH ẢNH MINH CHỨNG VÀ THỰC HÀNH

1. **Ảnh 1:** Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt cơ bản - Tác vụ 1 (Python).



2. **Ảnh 2:** Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt cải tiến - Tác vụ 1 (Python).



Trong lập trình Python, toán tử `%` (modulo) đóng vai trò là "bộ tăng tốc". Thay vì phải thực hiện nhiều phép trừ liên tiếp (lấy số lớn trừ số nhỏ cho đến khi chúng bằng nhau), phép chia lấy dư giúp ta nhảy vọt đến kết quả cuối cùng của chuỗi phép trừ đó chỉ trong một bước.

Về mặt toán học: $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(b, a \bmod b)$.

Triển khai trong Python

Cách viết phổ biến và tối ưu nhất trong Python sử dụng vòng lặp `while` và kỹ thuật "tuple unpacking" để hoán đổi giá trị:

Python

```
def find_gcd(a, b):  
    while b != 0:  
        # Modulo tìm phần dư, sau đó gán lại giá trị  
        a, b = b, a % b  
    return a
```

Cơ chế hoạt động của dòng `a, b = b, a % b`:

3. Ảnh 3: Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt nâng cao - Tác vụ 1 (Python).

Kỹ Thuật Prompt: Thực Hành và Phân Tích



Đóng vai một giáo sư Khoa học Máy tính. Hãy giải thích bản chất toán học đằng sau dòng code `a, b = b, a % b` của thuật toán Euclidean trong Python. Bước 1: Trình bày chứng minh toán học ngắn gọn. Bước 2: Chạy thử thuật toán từng bước với ví dụ `a = 48` và `b = 18`. Bước 3: Đưa ra một bài tập nhỏ để kiểm tra."

◆ Hiện tiến trình tư duy ▾

Chào em. Rất vui vì em đã đặt một câu hỏi chạm đến cốt lõi của một trong những thuật toán lâu đời và thanh lịch nhất trong Khoa học Máy tính. Dòng code `a, b = b, a % b` không chỉ là một thủ thuật của Python, mà nó là sự chuyển thể hoàn hảo của một định lý toán học có từ thời Hy Lạp cổ đại.

Chúng ta hãy cùng đi sâu vào bản chất của nó qua 3 bước nhé.

Chúng ta hãy cùng đi sâu vào bản chất của nó qua 3 bước nhé.

Bước 1: Chứng minh toán học đằng sau thuật toán

Thuật toán Euclidean dựa trên một mệnh đề nền tảng: Ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên a và b bằng chính UCLN của b và phần dư của phép chia a cho b .

Ký hiệu toán học:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

Chứng minh ngắn gọn:

Giả sử a và b là các số nguyên dương. Theo định lý phép chia có dư, ta có thể viết:

$$a = qb + r \quad (0 \leq r < b)$$

Trong đó q là thương số và r là phần dư. Rõ ràng, $r = a \bmod b$.

Suy ra:

Trong đó q là thương số và r là phần dư. Rõ ràng, $r = a \bmod b$.

Suy ra:

$$r = a - qb$$

- Chiều thuận:** Giả sử d là một ước chung bất kỳ của a và b . Nghĩa là a chia hết cho d và b chia hết cho d . Nhìn vào phương trình $r = a - qb$, vì cả a và qb đều chia hết cho d , nên hiệu số của chúng là r cũng bắt buộc phải chia hết cho d . Vậy, d cũng là ước chung của b và r .
- Chiều đảo:** Giả sử d là ước chung của b và r . Nhìn vào phương trình $a = qb + r$, vì cả qb và r đều chia hết cho d , nên tổng của chúng là a cũng phải chia hết cho d . Vậy d cũng là ước chung của a và b .

Vì tập hợp các ước chung của cặp (a, b) và cặp (b, r) là hoàn toàn giống nhau, nên phần tử lớn nhất trong hai tập hợp đó cũng phải bằng nhau. Ta có điều phải chứng minh.

Dòng code `a, b = b, a % b` chính là việc ta liên tục dịch chuyển bài toán từ cặp (a, b) sang

Ảnh 4: Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt cơ bản - Tác vụ 2 (Nguyên lý Transistor PNP).

Tóm tắt cách transistor PNP hoạt động

Hiện tiến trình tư duy ▾

Dưới đây là tóm tắt cơ bản về cách hoạt động của transistor PNP:

1. Cấu tạo cơ bản

Transistor PNP gồm 3 lớp bán dẫn được ghép lại với nhau theo thứ tự: lớp P (Cực phát - Emitter), lớp N (Cực gốc - Base), và lớp P (Cực thu - Collector).

2. Nguyên lý hoạt động

- **Hạt tải điện chính:** Trái ngược với transistor NPN (sử dụng electron), transistor PNP sử dụng các **lỗ trống** (mang điện tích dương) làm hạt tải điện chủ yếu.
- **Chiều dòng điện:** Trong mạch, dòng điện chính sẽ chảy từ cực **Emitter (E)** sang cực **Collector (C)**.

Hỏi Gemini

+ Công cụ

Pro ▾



1. Cấu tạo cơ bản

Transistor PNP gồm 3 lớp bán dẫn được ghép lại với nhau theo thứ tự: lớp P (Cực phát - Emitter), lớp N (Cực gốc - Base), và lớp P (Cực thu - Collector).

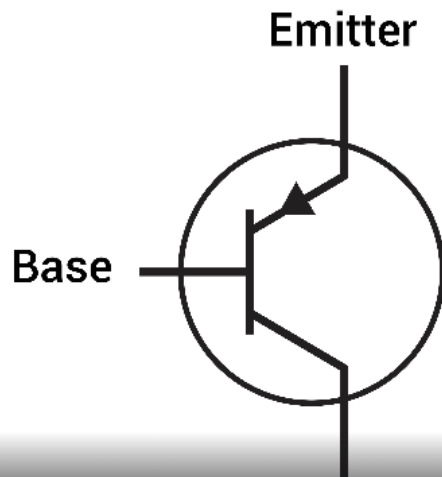
2. Nguyên lý hoạt động

- **Hạt tải điện chính:** Trái ngược với transistor NPN (sử dụng electron), transistor PNP sử dụng các **lỗ trống** (mang điện tích dương) làm hạt tải điện chủ yếu.
- **Chiều dòng điện:** Trong mạch, dòng điện chính sẽ chảy từ cực **Emitter (E)** sang cực **Collector (C)**.
- **Cơ chế điều khiển:** Để dòng điện có thể chảy từ E sang C, cực Base (B) phải có điện thế thấp hơn cực Emitter. Khi có một dòng điện nhỏ đi **ra khỏi** cực Base (dòng I_B), nó sẽ giống như việc "mở van", cho phép một lượng lớn lỗ trống ạt di chuyển từ Emitter xuyên qua lớp Base rất mỏng để tràn sang Collector, tạo thành dòng điện lớn (dòng I_C).

Tóm lại: Transistor PNP hoạt động như một công tắc hoặc bộ khuếch đại dòng điện. Trong đó, một **dòng điện nhỏ đi ra từ cực B** được dùng để điều khiển một **dòng điện lớn chảy từ cực E sang cực C**.

một dòng điện nhỏ đi ra từ cực B được dùng để điều khiển một dòng điện lớn chạy từ cực E sang cực C.

PNP Transistor



Ảnh 5: Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt cải tiến - Tác vụ 2 (Nguyên lý Transistor PNP).

Tóm tắt nguyên lý hoạt động của transistor PNP trong mạch điện tử. Bài tóm tắt cần nêu rõ vai trò của các cực Emitter, Base, Collector và chiều dòng điện."

✦ Hiện tiến trình tư duy ▾

Dưới đây là tóm tắt chi tiết về nguyên lý hoạt động của transistor PNP trong mạch điện tử, bám sát các yêu cầu của bạn:

1. Vai trò của các cực

Transistor PNP được cấu tạo từ ba lớp bán dẫn (P-N-P) tương ứng với ba cực, mỗi cực đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt:

- **Cực Emitter (Cực phát - E):** Đây là nơi cung cấp (phát ra) các hạt tải điện đa số. Trong cấu trúc PNP, hạt tải điện đa số là các "lỗ trống" (mang điện tích dương). Cực E thường

sát các yêu cầu của bạn:

1. Vai trò của các cực

Transistor PNP được cấu tạo từ ba lớp bán dẫn (P-N-P) tương ứng với ba cực, mỗi cực đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt:

- **Cực Emitter (Cực phát - E):** Đây là nơi cung cấp (phát ra) các hạt tải điện đa số. Trong cấu trúc PNP, hạt tải điện đa số là các "lỗ trống" (mang điện tích dương). Cực E thường được nối với mức điện áp cao nhất trong mạch phân cực.
- **Cực Base (Cực gốc - B):** Đóng vai trò là "cửa van" điều khiển. Lớp bán dẫn loại N ở cực B được chế tạo rất mỏng. Sự thay đổi dòng điện tại cực B sẽ quyết định số lượng lỗ trống có thể đi xuyên qua nó để đến cực C.
- **Cực Collector (Cực thu - C):** Làm nhiệm vụ thu thập phần lớn các lỗ trống đã được cực E phát ra và đi qua cực B. Dòng điện ngõ ra chính của mạch thường được lấy từ cực này.

2. Chiều dòng điện

Quy ước chiều dòng điện trong transistor PNP ngược lại hoàn toàn so với NPN:

Ảnh 6: Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt nâng cao - Tác vụ 2 (Nguyên lý Transistor PNP).

Bạn

là một giáo sư chuyên ngành Điện tử Viễn thông. Học trò của bạn là sinh viên năm nhất. Hãy tóm tắt nguyên lý hoạt động của transistor PNP một cách dễ hiểu nhất bằng bullet points. Cấu trúc: 1. Cấu tạo cơ bản. 2. Chiều chuyển động của hạt tải điện. 3. Ví dụ tương tự (Analogy) thực tế

✦ Hiện tiến trình tư duy ▾

Chào em, đối với môn Mạch điện tử đại cương, việc hiểu rõ bản chất của transistor là bước đầu tiên rất quan trọng. Thầy sẽ tóm tắt nguyên lý của transistor PNP thật đơn giản để em dễ hình dung nhé.

1. Cấu tạo cơ bản

Chào em, đối với môn Mạch điện tử đại cương, việc hiểu rõ bản chất của transistor là bước đầu tiên rất quan trọng. Thầy sẽ tóm tắt nguyên lý của transistor PNP thật đơn giản để em dễ hình dung nhé.

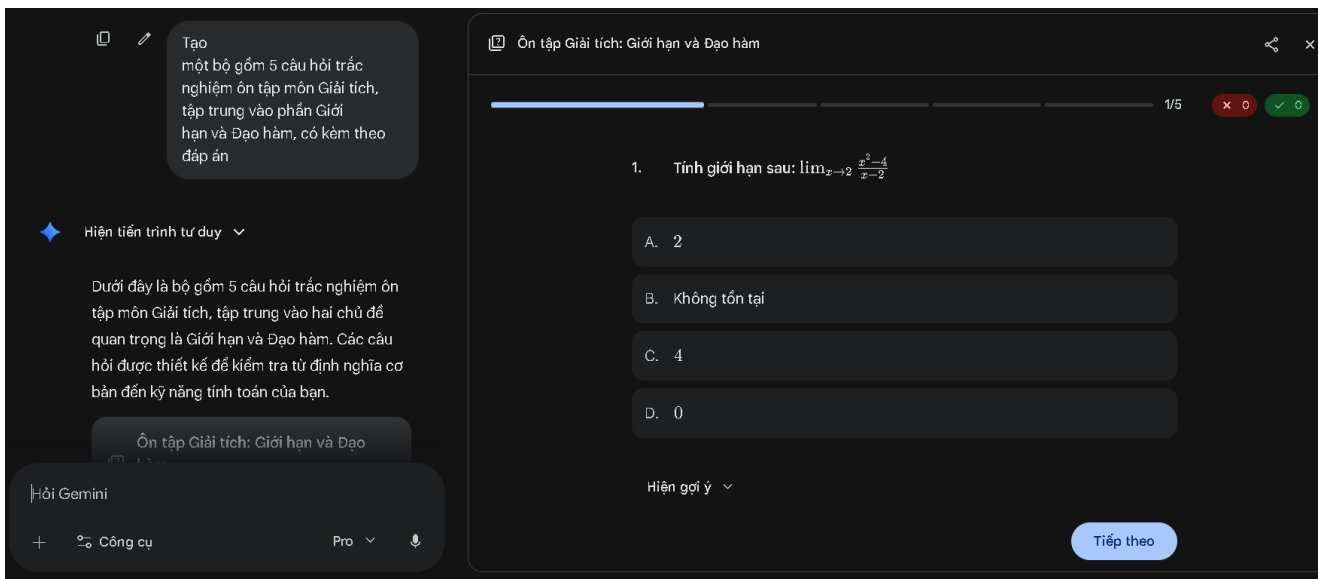
1. Cấu tạo cơ bản

- Transistor PNP giống như một chiếc "bánh mì kẹp" gồm 3 lớp bán dẫn:
 - **Lớp P thứ nhất (Cực phát - Emitter - E):** Rất dày và chứa cực kỳ nhiều "lỗ trống" (mang điện tích dương).
 - **Lớp N ở giữa (Cực gốc - Base - B):** Rất mỏng và chứa một ít electron (mang điện tích âm). Đây là lớp phân cách.
 - **Lớp P thứ hai (Cực thu - Collector - C):** Dày hơn cực B, làm nhiệm vụ thu thập các lỗ trống chạy sang.

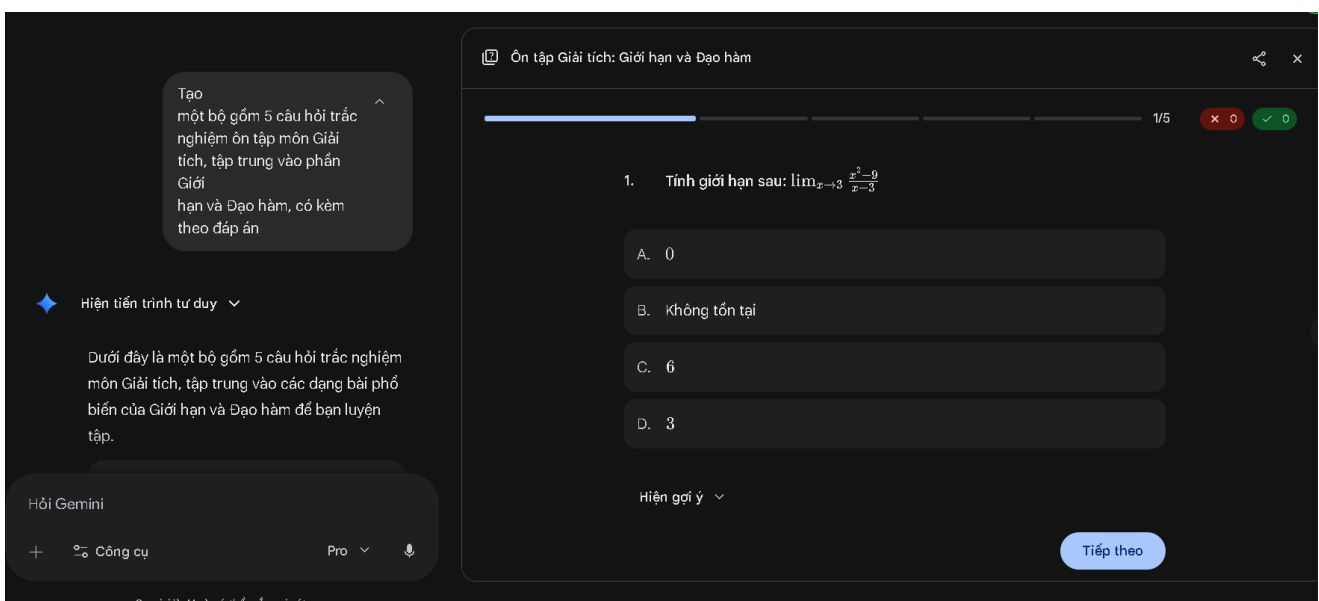
2. Chiều chuyển động của hạt tải điện

- **Hạt tải điện chính:** Trái ngược với NPN dùng electron, linh hồn của transistor PNP là sự di

Ảnh 7: Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt cơ bản - Tác vụ 3 (Ôn tập Toán Giải tích).



Ảnh 8: Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt cải tiến - Tác vụ 3 (Ôn tập Toán Giải tích).



Ảnh 9: Chụp màn hình quá trình và kết quả của Prompt nâng cao - Tác vụ 3 (Ôn tập Toán Giải tích).



Hãy

đóng vai một giảng viên Toán cao cấp. Soạn bộ đề ôn tập gồm 5 bài toán tự luận về Giới hạn và Đạo hàm định dạng Markdown. Đối với mỗi câu hỏi, cung cấp: 1. Đề bài. 2. Lời giải chi tiết từng bước. 3. Chỉ ra một lỗi sai phổ biến mà sinh viên thường mắc phải và cách phòng tránh



Hiện tiến trình tư duy ▾

Chào các em sinh viên. Với tư cách là giảng viên phụ trách môn Giải tích, tôi đã tổng hợp và biên soạn bộ 5 bài toán tự luận trọng tâm về Giới hạn và Đạo hàm. Các dạng bài này thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi đánh giá năng lực và thi học kỳ.

Các em hãy đọc kỹ từng bước giải và đặc biệt chú ý đến phần phân tích lỗi sai để không mất điểm oan trong phòng thi nhé.



Hiện tiến trình tư duy ▾

Chào các em sinh viên. Với tư cách là giảng viên phụ trách môn Giải tích, tôi đã tổng hợp và biên soạn bộ 5 bài toán tự luận trọng tâm về Giới hạn và Đạo hàm. Các dạng bài này thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi đánh giá năng lực và thi học kỳ.

Các em hãy đọc kỹ từng bước giải và đặc biệt chú ý đến phần phân tích lỗi sai để không mất điểm oan trong phòng thi nhé.

Bài 1: Giới hạn dạng vô định $\frac{0}{0}$ chứa căn thức

1. Đề bài: Tính giới hạn sau:

$$L = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{x^2 - 16}$$

2. Lời giải chi tiết: